CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Correction de l'exercice 1 : **Questions à choix multiples**

1) **a et c**. 2) **b**. 3) **a**. 4) **b**.

Correction de l'exercice 2 : **Saponification de l'éthanoate de méthyle**

1) $CH_3COOCH_3 + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + CH_3OH$; dosage : $OH^- + H_3O^+ \longrightarrow 2\,H_2O$.
2) $[OH^-] = \dfrac{5{,}0\times10^{-2}V_a}{10}$ et $[CH_3OH] = 0{,}10 - [OH^-]$ (mol/L) : 0 ; 0,033 ; 0,050 ; 0,067 ; 0,075 ; 0,082 ; 0,086.
3) 0,050 mol/L à $t_{1/2} = 10$ **min** ; $v_m = 5{,}0\times10^{-3}$ **mol/(L.min)**.

Correction de l'exercice 3 : **Le zinc en poudre ou en grenaille**

1) Zn : $5{,}0\times10^{-3}$ mol ; H_3O^+ : $2{,}0\times10^{-2}$ mol : **Zn limitant** ; $V_{max} = 5{,}0\times10^{-3}\times24 =$ **120 mL**.
2) La **surface de contact** (état de division du solide).
3) $n = 2{,}5\times10^{-3}$ mol : poudre $1{,}25\times10^{-3}$ **mol/min** ; grenaille $2{,}8\times10^{-4}$ **mol/min**.

Correction de l'exercice 4 : **Eau oxygénée et platine**

1) $n(H_2O_2) = 1{,}0\times10^{-2}$ mol ; $n(O_2) = 5{,}0\times10^{-3}$ mol : **120 mL**.
2) $[H_2O_2] = 0{,}050 - \dfrac{2V}{24\times0{,}200}$ (V en L) : 0,050 ; 0,036 ; 0,025 ; 0,0175 ; 0,012 ; 0,0058 ; 0,0013 mol/L.
3) 0,025 mol/L à $t_{1/2} = 4$ **min** ; $v_m = \dfrac{0{,}036 - 0{,}0175}{4} = 4{,}6\times10^{-3}$ **mol/(L.min)**.

Correction de l'exercice 5 : **Ions iodure et eau oxygénée : le réactif limitant**

1) $H_2O_2 + 2\,I^- + 2\,H_3O^+ \longrightarrow I_2 + 4\,H_2O$.
2) $[I^-]_0 = 2{,}5\times10^{-3}$; $[H_2O_2]_0 = 0{,}125$ mol/L : **I^- limitant** ; $[I_2]_\infty = 1{,}25\times10^{-3}$ **mol/L**.
3) $[I_2] = 0{,}625$ mmol/L pour $t_{1/2} \approx 5$ **min**.
4) $v_m = 0{,}53/4 = 1{,}3\times10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** ; $v(4) \approx 1{,}0\times10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** ; $v(H_2O_2) = 1{,}0\times10^{-4}$ et $v(I^-) = 2{,}0\times10^{-4}$ mol.L^{-1}.min^{-1}.

Correction de l'exercice 6 : **Le rôle de l'acide sulfurique dans une estérification**

1) $RCOOH + R_1OH \rightleftharpoons RCOOR_1 + H_2O$: lente, limitée, athermique.
2) $v_A \approx 3\times10^{-4}$; $v_B \approx 3{,}6\times10^{-4}$ **mol.L^{-1}.s^{-1}** : l'acide sulfurique est un **catalyseur**, d'autant plus efficace qu'il est concentré.
3) Concentrations initiales 0,30 mol/L. A : $[E] = 0{,}100$; acide = alcool = 0,200 mol/L. B : $[E] = 0{,}172$; acide = alcool = 0,128 mol/L.
4) **Oui** : 0,200 mol/L, soit 67 % ; un catalyseur ne modifie pas l'état final.

Correction de l'exercice 7 : Estérification en ampoules scellées

1) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$: estérification, lente, limitée, athermique.
2) Catalyseur : il accélère la réaction mais **ne modifie pas le rendement**. L'eau glacée bloque la réaction (trempe) avant le dosage.
3) $60/60 = 1$ mol d'acide et $46/46 = 1$ mol d'éthanol : **équimolaire** (0,1 mol par ampoule).
4) $v = \dfrac{dn_{ester}}{dt}$: $v(10) \approx 1{,}9$ **mmol/min** ; $v(30) \approx 0{,}45$ **mmol/min** : elle diminue car les réactifs s'épuisent.

Correction de l'exercice 8 : Ajout de catalyseur en cours de réaction

1) Décroissance très lente de 0 à 30 min, puis chute rapide jusqu'à 0 vers 50 min.
2) Avant : 10 % en 30 min ; après : 90 % en 20 min : vitesse moyenne environ **13 fois plus grande**.
3) **Non** (catalyseur) : on peut retrouver la même quantité d'ions fer(III) en fin de réaction.

Correction de l'exercice 9 : Estérification suivie d'heure en heure

1) $RCOOH + R_1CH_2OH \rightleftharpoons RCOOCH_2R_1 + H_2O$; $n_E = 1 - n_a$: 0 ; 0,43 ; 0,58 ; 0,63 ; 0,66 ; 0,665 ; 0,67 ; 0,67 mol.
2) $v_m = \dfrac{0{,}63 - 0{,}43}{2} =$ **0,10 mol/h** ; $v(0) \approx 0{,}6$ mol/h ; $v(2) \approx 0{,}08$ mol/h : la vitesse diminue car les réactifs s'épuisent.
3) Chauffer et utiliser un catalyseur (H_2SO_4) ; éliminer l'eau ou mettre un réactif en excès.
4) Méthanoate de propyle $HCOOCH_2CH_2CH_3$, éthanoate d'éthyle $CH_3COOC_2H_5$, propanoate de méthyle $C_2H_5COOCH_3$ (alcools primaires). A : **éthanamide** CH_3CONH_2 : acide **éthanoïque**, alcool **éthanol**, ester **éthanoate d'éthyle**.
5) $V = \dfrac{46}{0{,}79} + \dfrac{60}{1{,}08} = 58{,}2 + 55{,}6 \approx$ **114 mL**.

Correction de l'exercice 10 : Décomposition de l'eau oxygénée : vitesse et concentration

1) $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$; $C_r = 1 - \dfrac{2V(O_2)}{24} = 1 - \dfrac{V(O_2)}{12}$: 0,791 ; 0,623 ; 0,512 ; 0,386 ; 0,303 ; 0,237 ; 0,142 ; 0,083 ; 0,050 ; 0,033 ; 0,017 ; 0,008 mol/L.
2) $v = -\dfrac{dC_r}{dt}$; tangente à 3 h : $v_1 \approx 0{,}11$ **mol.L^{-1}.h^{-1}** $\approx 3{,}0 \times 10^{-5}$ **mol.L^{-1}.s^{-1}**.
3) $v'_1 = 1{,}28 \times 10^{-4} \times 0{,}237 = 3{,}0 \times 10^{-5}$ **mol.L^{-1}.s^{-1}** : les deux valeurs concordent ; la vitesse est proportionnelle à la concentration.

Correction de l'exercice 11 : Iodure et peroxodisulfate suivis au thiosulfate (Bac, Bénin)

1) $M = 228$ g/mol : $m = 0{,}1 \times 0{,}100 \times 228 =$ **2,28 g**. 2) $V = \dfrac{0{,}2 \times 100}{1} =$ **20 mL**.
3) a) $S_2O_8^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4^{2-} + I_2$. b) $[S_2O_8^{2-}]_0 = 0{,}05$ mol/L et $[I^-]_0 = 0{,}1$ mol/L : rapport 1 pour 2, **mélange stœchiométrique**.
4) a) Le refroidissement (trempe) **bloque la réaction** avant le dosage. b) $n(I_2) = \dfrac{C_2V}{2}$: $[I_2] = \dfrac{C_2V}{2V_1}$. c) Une mole de $S_2O_8^{2-}$ consommée donne une mole de I_2.
d) $[I_2]$ (10^{-3} mol/L) : 0 ; 0,80 ; 1,20 ; 2,00 ; 2,40 ; 2,80 ; 3,28 ; 3,45 ; 3,88 ; 4,28 ; 4,60. $[S_2O_8^{2-}]$: 50 ; 49,2 ; 48,8 ; 48,0 ; 47,6 ; 47,2 ; 46,72 ; 46,55 ; 46,12 ; 45,72 ; 45,4.
6) a) $v(20) \approx 8 \times 10^{-5}$ et $v(40) \approx 5{,}25 \times 10^{-5}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** ; $v(I^-) = 2v(S_2O_8^{2-}) = 1{,}6 \times 10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** à t_1. b) $v(t_1) > v(t_2)$: la vitesse diminue avec la concentration des réactifs.

Correction de l'exercice 12 : Un chlorure d'acyle et la saponification de son ester

1) La réaction est **rapide et totale**.
2) a) $RCOCl + C_2H_5OH \longrightarrow RCOOC_2H_5 + HCl$. b) $n(HCl) = 0{,}4 \times 0{,}050 = 0{,}02$ mol ; $M = 2{,}13/0{,}02 =$ **106,5 g/mol** ; $M(R) = 43$: C_3H_7. Esters : $CH_3CH_2CH_2COOC_2H_5$ **butanoate d'éthyle** ; $(CH_3)_2CHCOOC_2H_5$ 2-méthylpropanoate d'éthyle.
3) a) $C_3H_7COOC_2H_5 + Na^+ + OH^- \longrightarrow C_3H_7COO^- + Na^+ + C_2H_5OH$: **saponification**. b) $v(3) \approx 6 \times 10^{-4}$ et $v(8) \approx 3 \times 10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** ; à 12 min, $c \approx 5{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L : **58 %**.
4) a) $CH_3CH_2CH_2COOH + Br_2 \longrightarrow CH_3CH_2CHBrCOOH + HBr$: B, **acide 2-bromobutanoïque**. b) $CH_3CH_2CHBrCOOH + 2NH_3 \longrightarrow CH_3CH_2CH(NH_2)COOH + NH_4^+ + Br^-$: C, **acide 2-aminobutanoïque**.